

Lista de Exercícios 1 - Tabelas e Gráficos

15 de setembro de 2009

1. Os Dados

Disponibilizei três arquivos com os nomes `beauty.raw`, `beauty-des-pt.txt` e `beleza.Rdata`. O arquivo `beauty.raw` é um documento de texto contendo os dados sem os nomes das variáveis. As variáveis são separadas por espaços. Eu mudei a pasta de trabalho da minha sessão em R para a pasta que contém `beauty.raw` e executei os seguintes comandos.

Nota ao revistar o exercício: Os arquivos originais são versões da base `beauty` do pacote `wooldridge`.

```
setwd("C:\\Users\\nome\\Documentos\\pasta")  
getwd()
```

```
list.files()
```

```
[1] "assignment-2009.html"      "assignment-2009.log"  
[3] "assignment-2009.qmd"      "assignment-2009.rmarkdown"  
[5] "assignment-2009.tex"      "assignment-2009_cache"  
[7] "assignment-2009_files"    "beauty-des-pt.txt"  
[9] "beauty.raw"               "beleza.Rdata"  
[11] "Nova pasta"
```

Agora confirmo que não tem nenhum objeto acessível e depois leio os dados usando o comando `read.table`.

```
objects()
```

```
character(0)
```

```
beleza <- read.table("beauty.raw")
```

```
objects()
```

```
[1] "beleza"
```

Em geral, se você tiver dados em formato .xls você deve salvar no formato .csv (separado por vírgulas). Se o separador realmente é “,” e o decimal é representado por “.” e a primeira linha contém os nomes das variáveis você pode usar o comando `read.csv`. Se o separador é “;” e o decimal é “,” e a primeira linha contém os nomes das variáveis você pode usar `read.csv2`.

Em nosso caso os dados não tinham nomes na primeira linha, então precisamos colocá-los. Fazemos isso tirando os nomes do arquivo `beauty-des-pt.txt` e colocando os nomes explicitamente. Mas, antes, verifico que tenho 1260 observações de 17 variáveis (como descrito no arquivo `beauty-des-pt.txt`) com o comando `dim`, que representa dimensão.

```
dim(beleza)
```

```
[1] 1260    17
```

```
colnames(beleza) <- c("salhora", "lnsalhora", "abaixomed", "acimamed", "exper",  
                      "aparencia", "sindicato", "boasaude", "negro", "mulher",  
                      "casado", "sul", "grandecid", "pequenacid", "servicos",  
                      "experquad", "educ")
```

Agora examino a estrutura dos dados com o comando `str`. O que eu descubro é que todas as variáveis são numéricas (`num`) ou inteiros (`int`). Mas, *abaixomed*, *acimamed*, e todas de *aparencia* a *servicos* devem ser categóricas (fatores na linguagem de R).

```
str(beleza)
```

```
'data.frame':  1260 obs. of  17 variables:  
 $ salhora  : num  5.73 4.28 7.96 11.57 11.42 ...  
 $ lnshalhora: num  1.75 1.45 2.07 2.45 2.44 ...  
 $ abaixomed: int   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...  
 $ acimamed : int   1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 ...  
 $ exper    : int  30 28 35 38 27 20 12 5 5 12 ...  
 $ aparencia: int   4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 ...  
 $ sindicato: int   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ...  
 $ boasaude : int   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ...
```

```

$ negro      : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ mulher     : int  1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 ...
$ casado     : int  1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 ...
$ sul        : int  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ grandecid: int  0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 ...
$ pequenacid: int  1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 ...
$ servicos   : int  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ...
$ experquad: int  900 784 1225 1444 729 400 144 25 25 144 ...
$ educ       : int  14 12 10 16 16 12 16 16 12 ...
- attr(*, "time.stamp")= chr "25 Jun 2011 23:03"

```

Para acessar uma variável de dentro de **beleza** você precisa usar um **\$**. Vou converter algumas variáveis para fatores.

```

beleza$aparencia <- factor(
  beleza$aparencia,
  labels = c("muito feio", "feio", "médio", "bonito", "muito bonito"),
  ordered = T
)
beleza$mulher <- factor(beleza$mulher, labels = c("homem", "mulher"))
str(beleza$aparencia)

```

```

Ord.factor w/ 5 levels "muito feio"<"feio"<...: 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 ...

```

```

str(beleza$mulher)

```

```

Factor w/ 2 levels "homem","mulher": 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 ...

```

Agora vou salvar esses dados para que vocês possam trabalhar com eles.

```

save(beleza, file = "beleza.Rdata")

```

Você pode usar o comando `load("beleza.Rdata")` para carregar os dados em sua sessão de R (assumindo que R esteja trabalhando na pasta onde você salvou **beleza.Rdata**).

2. Sua tarefa

Usando esses dados, gostaria que vocês fizessem:

- uma tabela de frequências absolutas e relativas;
- uma tabela de dupla entrada;
- um gráfico de barras ou colunas simples;
- um gráfico de barras ou colunas múltiplas;
- um histograma;
- uma tabela de frequências para uma variável quantitativa em classes (use a função `cut`);
- um boxplot múltiplo.

Além de entregar esses gráficos e tabelas, quero um arquivo com os comandos que vocês usaram para gerar os gráficos e tabelas. Recomendo que procurem comandos no livro “Introductory Statistics with R”. Além disso, a ajuda para qualquer comando em R pode ser acessado via `?nome` ou `help("nome")`.